

RODOLFO GUADALUPE BLANCO RODRÍGUEZ

Investigador Posdoctoral · Department of Mathematics and Statistical Science · University of Idaho, EE. UU.

✉ rodolfo891202@gmail.com  0000-0003-2972-2958  github.com/rblanco89  Google Scholar

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Modelación matemática y computacional de sistemas biológicos y físicos complejos en múltiples escalas espaciales y temporales. Mi trabajo combina modelos mecanicistas —ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, modelos estocásticos y basados en agentes, dinámica molecular y simulación Monte Carlo— con inferencia estadística y aprendizaje automático, incluyendo calibración de modelos, identificación de parámetros, agrupamiento (*clustering*) y análisis topológico de datos. Las aplicaciones actuales incluyen la dinámica viral y la respuesta inmune dentro del hospedero, el vínculo entre la dinámica dentro del hospedero y la transmisión entre hospederos, epidemias en redes de contacto y el diseño de terapias antimicrobianas; mi trabajo previo abordó la distribución de esfuerzos y el flujo en materiales granulares.

Palabras clave: biología matemática · modelación de enfermedades infecciosas · inmunología · calibración de modelos · modelos basados en agentes · aprendizaje automático · materia granular

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Investigador Posdoctoral nov 2022 – actual
Department of Mathematics and Statistical Science, University of Idaho, Moscow, Idaho, EE. UU.
Supervisor: Dr. Esteban A. Hernández-Vargas

Investigador Posdoctoral sep 2020 – ago 2022
Instituto de Matemáticas, Unidad Juriquilla, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Querétaro, México
Supervisor: Dr. Esteban A. Hernández-Vargas

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Física Aplicada sep 2015 – oct 2019
Departamento de Física Aplicada, Cinvestav Unidad Mérida, Yucatán, México
Tesis: *Estudio numérico de la distribución de esfuerzos en materia granular confinada y en flujo*
Director: Dr. Gabriel Pérez-Ángel

Maestría en Física Aplicada sep 2013 – ago 2015
Departamento de Física Aplicada, Cinvestav Unidad Mérida, Yucatán, México
Tesis: *Distribución de esfuerzos en silos bidimensionales*
Director: Dr. Gabriel Pérez-Ángel

Ingeniería Física sep 2006 – jun 2013
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México
Tesis: *Mejoramiento de materiales de interfaz térmica con nanofibras de carbono*
Director: Dr. Rubén A. Medina-Esquivel

Estancias de investigación:

ene – feb 2020 Forschungszentrum Jülich, Alemania (anfitrión: Dr. Thorsten Auth). *Simulación de la ruptura de la membrana de eritrocitos por merozoítos.*

jun – ago 2019 Universidad de Navarra, Pamplona, España (anfitriones: Dr. Diego Maza Ozcoidi y Dr. Raúl Cruz Hidalgo). *Efecto del ángulo de la tolva en el flujo granular*; publicación J2.

Blanco-Rodríguez, R. en negritas. Total: 11 artículos en revistas arbitradas y 2 artículos en memorias de congreso arbitradas.

Artículos en revistas arbitradas

- J11. **Blanco-Rodríguez, R.**, Chi, L. A., & Hernández-Vargas, E. A. (2026). Multicompartment modeling of influenza A replication along the murine respiratory tract. *Frontiers in Virology*, 6, 1772993. doi:10.3389/fviro.2026.1772993
- J10. **Blanco-Rodríguez, R.**, Miura, T. A., & Hernández-Vargas, E. A. (2025). CrossLabFit: A novel framework for integrating qualitative and quantitative data across multiple labs for model calibration. *PLOS Computational Biology*, 21(11), e1013704. doi:10.1371/journal.pcbi.1013704
- J9. Anderson, A., Kinahan, M., **Blanco-Rodríguez, R.**, Gonzalez, A. H., Udekwu, K., & Hernández-Vargas, E. A. (2025). Computational platform for streamlining the success of sequential antibiotic therapy. *npj Antimicrobials and Resistance*, 3, 90. doi:10.1038/s44259-025-00160-w
- J8. **Blanco-Rodríguez, R.**, Anderson, A., & Hernández-Vargas, E. A. (2025). Linking within-host immune dynamics to between-host transmission and reinfection risk. *Journal of Theoretical Biology*, 112210. doi:10.1016/j.jtbi.2025.112210
- J7. **Blanco-Rodríguez, R.**, Tetteh, J. N., & Hernández-Vargas, E. A. (2024). Assessing the impacts of vaccination and viral evolution in contact networks. *Scientific Reports*, 14, 15753. doi:10.1038/s41598-024-66070-5
- J6. Chi-Uluac, L. A., Asgharpour, S., **Blanco-Rodríguez, R.**, & Martínez-Archundia, M. (2023). Atomistic molecular insights into angiotensin-(1-7) interpeptide interactions. *Journal of Chemical Information and Modeling*. doi:10.1021/acs.jcim.3c00478
- J5. **Blanco-Rodríguez, R.**, Ordoñez-Jiménez, F., Almocera, A. E. S., Chinney-Herrera, G., & Hernández-Vargas, E. A. (2023). Topological data analysis of antibody dynamics of severe and non-severe patients with COVID-19. *Mathematical Biosciences*, 361, 109011. doi:10.1016/j.mbs.2023.109011
- J4. Rodríguez-Martínez, E. A., Rivas, C. U., Ayala, M. E., **Blanco-Rodríguez, R.**, Juárez, N., Hernández-Vargas, E. A., & Aragón, A. (2023). A new computational approach, based on image trajectories, to identify the subjacent heterogeneity of sperm to the effects of ketanserin. *Cytometry Part A*. doi:10.1002/cyto.a.24732
- J3. **Blanco-Rodríguez, R.**, Du, X., & Hernández-Vargas, E. A. (2021). Computational simulations to dissect the cell immune response dynamics for severe and critical cases of SARS-CoV-2 infection. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 211, 106412. doi:10.1016/j.cmpb.2021.106412
- J2. **Blanco-Rodríguez, R.**, Hidalgo, R. C., Pérez-Ángel, G., & Maza, D. (2021). Critical numerical analysis of quasi-two-dimensional silo-hopper discharging. *Granular Matter*, 23(4), 1–10. doi:10.1007/s10035-021-01159-6
- J1. **Blanco-Rodríguez, R.**, & Pérez-Ángel, G. (2018). Stress distribution in two-dimensional silos. *Physical Review E*, 97(1), 012903. doi:10.1103/PhysRevE.97.012903

Artículos en memorias de congreso arbitradas

- C2. **Blanco-Rodríguez, R.**, Humphrey IV, A., Anderson, A., & Hernández-Vargas, E. A. (2025). Parameter identification for PDEs via qualitative constraints. *IFAC-PapersOnLine*, 59(8), 72–77 (5th IFAC Workshop on Control of Systems Governed by PDEs, Pekín, China). doi:10.1016/j.ifacol.2025.08.069

- C1. **Blanco-Rodríguez, R., & Hernández-Vargas, E. A. (2024).** Calibration of stochastic dynamic networks: An application to epidemics. En *World Automation Congress* (pp. 46–57; WAC 2024, Cancún, México). Springer Nature Switzerland. doi:10.1007/978-3-032-10150-1_5

Manuscritos en preparación

- **Blanco-Rodríguez, R., et al.** Interferon-mediated antiviral protection limits influenza spread: A spatial agent-based model. *Envío previsto: otoño 2026.*
- **Blanco-Rodríguez, R., et al.** A stochastic germinal center model in antigenic space for cross-variant antibody responses to SARS-CoV-2 vaccination. *Envío previsto: otoño 2026.*

BECAS, DISTINCIONES Y PREMIOS

Distinciones

2021 – 2023 Candidato a Investigador Nacional, Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII)

Becas

2020 – 2022 Beca posdoctoral, Instituto de Matemáticas, UNAM (MXN 27,000 mensuales, 2 años)
 2015 – 2019 Beca nacional de doctorado, CONACYT (6 UMA mensuales, 4 años)
 2013 – 2015 Beca nacional de maestría, CONACYT (4.5 UMA mensuales, 2 años)

Apoyos para congresos

2024 College of Science Travel Award, University of Idaho (US\$1,000) — SIAM Annual Meeting 2024
 2023 Landahl Travel Award, Society for Mathematical Biology (US\$450) — SMB Annual Meeting 2023

DOCENCIA

Profesor responsable — MATH 483/4830: Foundations of Machine Learning otoño 2024, otoño 2025
 Department of Mathematics and Statistical Science, University of Idaho, EE. UU.
 Único responsable de clases, demostraciones de programación, tareas y evaluación; curso impartido en inglés.
 Otoño 2024: 11 estudiantes (7 de licenciatura, 2 de maestría, 2 de doctorado). Otoño 2025: 12 estudiantes de licenciatura.
 Evaluación docente, otoño 2025 (10 de 12 respondieron): promedio de 3.7/4.0 en 21 reactivos sobre el profesor y el curso, superior al promedio del departamento en 18 de 21.

Profesor adjunto — Termodinámica feb – abr 2022
 Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), UNAM, Juriquilla, Querétaro, México

Ayudante de profesor — Aprendizaje Automático feb – jun 2021
 Facultad de Ciencias, UNAM, Ciudad de México, México

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Dirección de tesis

Codirección de tesis doctoral — Havilah Neujahr

otoño 2025 – actual

Bioinformatics and Computational Biology Program, University of Idaho, EE. UU.

Proyecto (tentativo): *AI-assisted modeling to untangle immune response mechanisms in co-infection*

Comités de evaluación de tesis

may 2026	Maestría en Matemáticas, University of Idaho — Benjamin Whipple, <i>Modeling mechanisms of late-phase and spatial control of within-host influenza A virus infection</i>
abr 2025	Maestría en Estadística, University of Idaho — Brett Flerchinger, <i>Multivariate mixed effects model on mouse infection</i>
jul 2021	Licenciatura en Física Biomédica (práctica profesional supervisada), Facultad de Ciencias, UNAM — Fernanda Ordóñez Jiménez, <i>Modelo matemático para descifrar los eventos multifactoriales en pacientes severos con COVID-19</i>

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Ponencias orales

jul 2026	ECMTB/SMB Joint Annual Meeting, Graz, Austria
jun 2026	WNAR Annual Meeting, Pullman, Washington, EE. UU.
jun 2025	5th IFAC Workshop on Control of Systems Governed by PDEs, Pekín, China (artículo en memorias)
sep 2024	World Automation Congress (WAC 2024), Cancún, México (artículo en memorias)
jul 2024	SIAM Annual Meeting (AN24), Spokane, Washington, EE. UU.
jun 2023	SMB Annual Meeting, Columbus, Ohio, EE. UU.
jun 2021	2. ^a Reunión Anual de MexSIAM, en línea
ago 2016	2nd International Workshop on Matter Out of Equilibrium, Guanajuato, México

Pósteres

jul 2019	Traffic and Granular Flow (TGF 2019), Pamplona, España
ene 2019	XLVIII Winter Meeting on Statistical Physics, Puebla, México
jun 2018	30th International Conference on Science and Technology of Complex Fluids, San Luis Potosí, México
ene 2018	XLVII Winter Meeting on Statistical Physics, Puebla, México
ene 2016	XLV Winter Meeting on Statistical Physics, Taxco, México

SERVICIO ACADÉMICO

Arbitraje de artículos (13 manuscritos)

PLOS Computational Biology (3), *Mathematical Biosciences and Engineering* (3), *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* (2), *Annual Reviews in Control* (2), *Frontiers in Microbiology* (1), *Journal of the Franklin Institute* (1), *Social Networks* (1).

Sociedades científicas

2023 – actual	Society for Mathematical Biology (SMB)
2024	Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

Software de investigación

CrossLabFit · github.com/rblanco89/CrossLabFit

Evolución diferencial acelerada en GPU para calibrar modelos mecanicistas con restricciones cualitativas, integrando datos de múltiples laboratorios (Python/CUDA; licencia MIT; acompaña a J10).

Código de investigación (licencia MIT):

- **covid-network** · github.com/rblanco89/covid-network — simulaciones estocásticas de epidemias en redes de contacto (C++; acompaña a J7).
- **siloHopper_3D** · github.com/rblanco89/siloHopper_3D — simulaciones en GPU de la descarga de flujo granular en silos con tolva (CUDA; acompaña a J2).

Habilidades técnicas

<i>Modelación</i>	Modelos de EDO/EDP, modelos estocásticos y basados en agentes, modelos epidémicos en redes, dinámica molecular, Monte Carlo, método de elementos discretos
<i>Inferencia y datos</i>	Estimación de parámetros, calibración e identificabilidad de modelos, aprendizaje automático, agrupamiento, análisis topológico de datos
<i>Programación</i>	C, CUDA, Python (Jupyter), Bash (avanzado); C++, R, $\LaTeX$
<i>Cómputo de alto rendimiento</i>	Cómputo en GPU; clústeres Linux: RCDS (University of Idaho), Lemhi (Idaho National Laboratory), Kukulkán (Cinvestav Mérida), Abacus (Cinvestav); servidores con NPU mediante Docker (proyecto UNAM–Huawei)
<i>Idiomas</i>	Español (nativo), inglés (nivel profesional; docencia impartida en inglés)

REFERENCIAS

Dr. Esteban A. Hernández-Vargas

Supervisor posdoctoral

Associate Professor, Dept. of Mathematics and Statistical Science

University of Idaho, EE. UU.

esteban@uidaho.edu

Dra. Tanya A. Miura

Colaboradora

Professor and Chair, Department of Biological Sciences

University of Idaho, EE. UU.

tmiura@uidaho.edu

Dr. Gabriel Pérez-Ángel

Director de tesis doctoral

Profesor, Departamento de Física Aplicada

Cinvestav Unidad Mérida, México

gperez@cinvestav.mx

Dr. Timothy R. Johnson

Referencia docente

Professor and Chair, Dept. of Mathematics and Statistical Science

University of Idaho, EE. UU.

trjohns@uidaho.edu